

1) configuras Ips, sin puertas de enlace:

ping desde WinServer al resto:

```
C:\Users\Administrador>ping 172.20.0.1

Haciendo ping a 172.20.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 172.20.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 172.20.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 5ms, Media = 2ms

C:\Users\Administrador>ping 172.20.3.204

Haciendo ping a 172.20.3.204 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.3.204: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.204: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.204: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.204: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.20.3.204:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador>ping 4.0.0.2

Haciendo ping a 4.0.0.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 4.0.0.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 4.0.0.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 4.0.0.2: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 4.0.0.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 4.0.0.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
```

ping desde linux a eth1 de Winserver:

```
root@debian13-Xuan:~# ping 4.0.0.1
PING 4.0.0.1 (4.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 4.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.893 ms
64 bytes from 4.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.56 ms
64 bytes from 4.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.03 ms
64 bytes from 4.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.669 ms
^C
--- 4.0.0.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3010ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.669/1.288/2.563/0.746 ms
root@debian13-Xuan:~#
```

ping desde WinCliente a eth0 de WinServer:

```
C:\Users\usuario>ping 172.20.3.104

Haciendo ping a 172.20.3.104 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo=2ms TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 172.20.3.104: bytes=32 tiempo=5ms TTL=128

Estadísticas de ping para 172.20.3.104:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 5ms, Media = 1ms

C:\Users\usuario>
```

2) añade la puerta de enlace a los clientes

Comprueba que y razona:

(Hay tanto ping, no voy poner foto)

WinCliente puede hacer ping al router pero no a Linux:

- Si, porque está en mista red entonces va pregunta al router directamente.

Desde WinServer puede hacer ping a todos expcepto IP de internet.

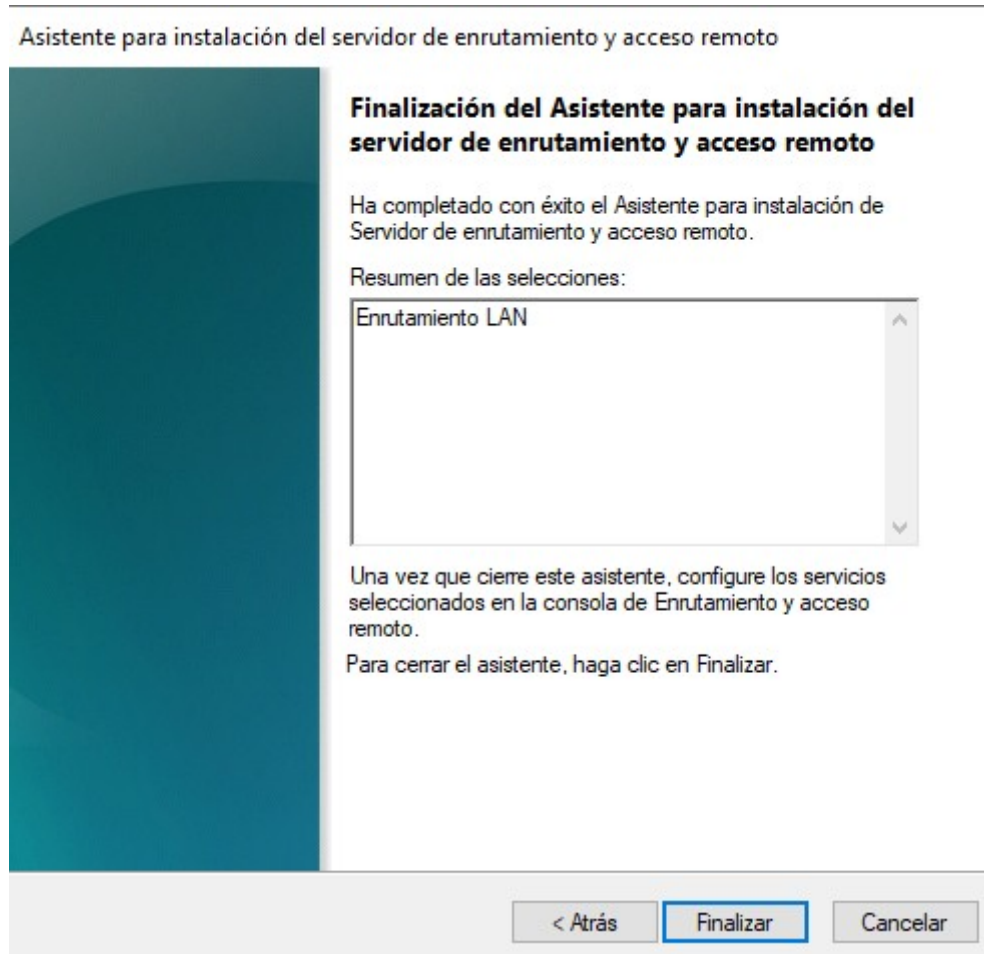
- Si, Todos está conectando directamente al WinServer. Por eso no necesita puerta enlace pero al Internet que como ya es fuera si que necesita poner IP de router para acceder fuera.

Desde Linux1 no puedes hacer ping a W11 ni al route pero a eth1 de WinServer puede y eth0 no.

-Si, Porque el puerta enlace de Linux es WinServer y solo conecta directamente al WinServer.

Entonces va mantar paquete al WinServer seguramente. Pero WinServer no está actualizando el servicio de enrutamiento. Por eso, el WinServer no se reenvían paquetes.

3) soluciona de W11 con la de Linux1: configurar W2k22 para que reenvie(enrute) los paquetes que no vayan destinados a él
Instalar el enrutamiento



4) Mira la table de enrutamiento en 2k22 de dos formas
entorno grafico

XUANLIU - Tabla de enrutamiento IP x

Destino	Máscara de red	Puerta de enlace	Interfaz	Métrico	Protocolo	
4.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	LinuxCliente	281	Local	
4.0.0.1	255.255.255.255	0.0.0.0	LinuxCliente	281	Local	
4.255.255.2...	255.255.255.255	0.0.0.0	LinuxCliente	281	Local	
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	Bucle inv...	76	Local	
127.0.0.1	255.255.255.255	127.0.0.1	Bucle inv...	331	Local	
172.20.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	Publico	281	Local	
172.20.3.104	255.255.255.255	0.0.0.0	Publico	281	Local	
172.20.255....	255.255.255.255	0.0.0.0	Publico	281	Local	
224.0.0.0	240.0.0.0	0.0.0.0	Publico	281	Local	
255.255.25...	255.255.255.255	0.0.0.0	Publico	281	Local	

tecleando en el cmd route print.

```
IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Destino de red      Máscara de red      Puerta de enlace      Interfaz      Métrica
4.0.0.0             255.0.0.0           En vínculo            4.0.0.1       281
4.0.0.1             255.255.255.255     En vínculo            4.0.0.1       281
4.255.255.255       255.255.255.255     En vínculo            4.0.0.1       281
127.0.0.0           255.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1     331
127.0.0.1           255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1     331
127.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1     331
172.20.0.0          255.255.0.0         En vínculo            172.20.3.104  281
172.20.3.104        255.255.255.255     En vínculo            172.20.3.104  281
172.20.255.255      255.255.255.255     En vínculo            172.20.3.104  281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            127.0.0.1     331
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            172.20.3.104  281
224.0.0.0           240.0.0.0           En vínculo            4.0.0.1       281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            127.0.0.1     331
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            172.20.3.104  281
255.255.255.255     255.255.255.255     En vínculo            4.0.0.1       281
=====
Rutas persistentes:
Dirección de red    Máscara de red      Dirección de puerta de enlace  Métrica
0.0.0.0             0.0.0.0             172.20.0.1 Predeterminada
0.0.0.0             0.0.0.0             5.0.0.1  Predeterminada
=====

IPv6 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
Cuando destino de red métrica      Puerta de enlace
1 331 ::1/128                       En vínculo
11 281 fe80::/64                    En vínculo
8 281 fe80::/64                     En vínculo
8 281 fe80::5cff:7432:bc52:25d2/128 En vínculo
11 281 fe80::b97d:cc30:9f87:a622/128 En vínculo
1 331 ff00::/8                      En vínculo
11 281 ff00::/8                     En vínculo
8 281 ff00::/8                      En vínculo
=====
Rutas persistentes:
Ninguno
```

4)

- compruebalo que todavi desde w11 no puedes hacer ping a linux. Razona la respuesta.

```
C:\Users\usuario>ping 4.0.0.1

Haciendo ping a 4.0.0.1 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 4.0.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
    (100% perdidos),
```

Porque el gateway de Win11 es route pero route no conoce red 4,0,0,0 entonces no se puede mandar al cliente linux.

- compurebalo en la otra direccion: todavia desde Linux1 no puedes hacer ping a W11. Razona la respuesta.

```
root@debian13-Xuan:~# ping 172.20.3.204
PING 172.20.3.204 (172.20.3.204) 56(84) bytes of data.
^C
--- 172.20.3.204 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1017ms
```

Porque aunque Linux puede mandar ping al Win11 pero no se donde esta 4,0,0,0 entonces manda a tu gateway route. Pero route tampoco sabe entonces aun Linux puede mandar pero no puede recibir.

- comprueba ahorita que los ping del cliente son capaces de atravesar mi router, pero el de w11 no es capas

```
root@debian13-Xuan:~# ping 172.20.3.104
PING 172.20.3.104 (172.20.3.104) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.3.104: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.721 ms
64 bytes from 172.20.3.104: icmp_seq=2 ttl=127 time=1.02 ms
64 bytes from 172.20.3.104: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.743 ms
64 bytes from 172.20.3.104: icmp_seq=4 ttl=127 time=0.784 ms
^C
--- 172.20.3.104 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3035ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.721/0.816/1.017/0.118 ms
root@debian13-Xuan:~#
```

5)

Desde win11 puede hacer ping a todos excepto a Internet

```
C:\Users\usuario>ping 4.0.0.1

Haciendo ping a 4.0.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 4.0.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127
Respuesta desde 4.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 4.0.0.1: bytes=32 tiempo=1ms TTL=127
Respuesta desde 4.0.0.1: bytes=32 tiempo=2ms TTL=127

Estadísticas de ping para 4.0.0.1:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
```

Desde Linux puedes hacer ping a todos excepto al RI y a internet

```
root@debian13-Xuan:~# ping 172.20.3.204
PING 172.20.3.204 (172.20.3.204) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.20.3.204: icmp_seq=1 ttl=127 time=1.75 ms
64 bytes from 172.20.3.204: icmp_seq=2 ttl=127 time=1.56 ms
64 bytes from 172.20.3.204: icmp_seq=3 ttl=127 time=1.82 ms
64 bytes from 172.20.3.204: icmp_seq=4 ttl=127 time=1.49 ms
^C
--- 172.20.3.204 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.494/1.657/1.824/0.135 ms
root@debian13-Xuan:~#
```

Desde WinServer puede hacer a todo excepto a internet

```
C:\Users\Administrador>ping 8.8.8.8  
  
Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 172.20.3.104: Host de destino inaccesible.
```

Razona los 3 casos:

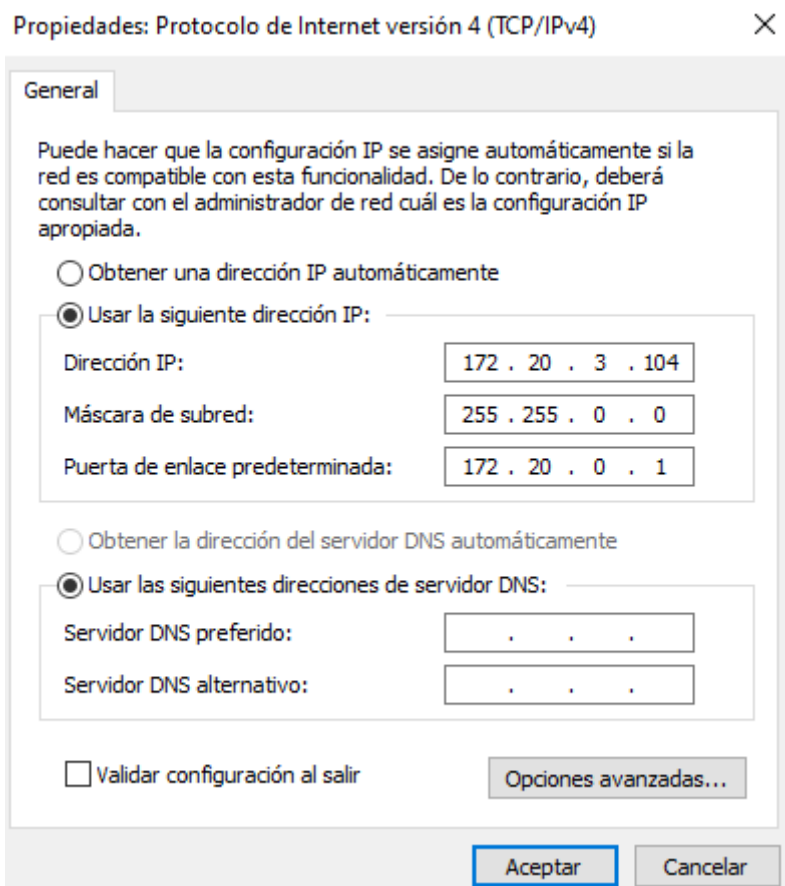
Porque WinServer es gateway de otro dos clientes pero WinServer no tiene ni gateway ni enrutamiento estatica al route entonces tres equipos no pueden acceder al Internet pero como está todo bien configurado resto de WinServer entonces pueden hacer ping entre ellos.

6) Si quita a Linux1 su puerta de enlace. ¿Por qué no podrías hacerle ping desde el W11, que sí la tiene?

Porque Linux1 no tiene gateway no puede responderlo.

7)

Pon el Router del instituto sea gateway de mi Router



8)todo puede hacer ping al Internet menos linux

```
C:\Users\Administrador>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=17ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=18ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=17ms TTL=115
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=17ms TTL=115

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 17ms, Máximo = 18ms, Media = 17ms

C:\Users\Administrador>
```

```
root@debian13-Xuan:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4087ms

root@debian13-Xuan:~# S
```

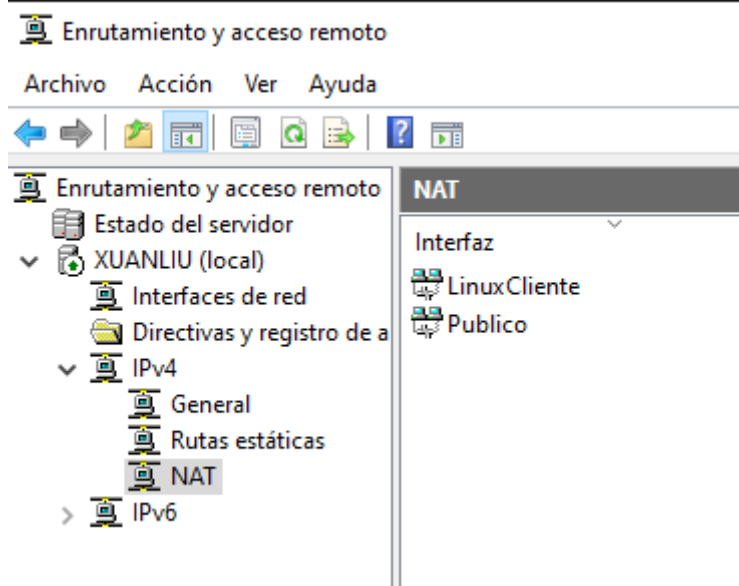
Razona ¿porqué?

Porque route de instituto no sé donde está la red 4,0,0,0

Solucion: pon un ruta estatica al 4,0,0,0 en route Instituto o usar nat.

10)

Añádele la funcionalidad de NAT a mi route



11)

-- Linux ya hace ping a cualquier dirección de internet

```
root@debian13-Xuan:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=113 time=19.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=113 time=19.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=113 time=18.3 ms
^C
```

-- le hace ping tambien al W11, pero al reves ya no.¿Por qué?

Porque cuando manda paquete desde linux al windows mi route va cambiar el ip origen que es ip de linux al suyo o los que configuramos. Entonces aunque Linux puede conectar al fuera pero realmente no está usando su ip. Entonces no podemos hacer ping con ip de Linux desde Win11.

Solucion para Win11 puede hacer ping al Linux: Establezca una dirección de red externa dedicada en el enrutador para apuntar a linux1, sino ,designe el puerto y la direccion donde deben enviarse los paquetse cuando llegan en un puerto especial de esta interface.

12)Abre la web recclta.es desde Linux1, mira la tabla de asignaciones NAT en mi router 2k22.

: sesiones de traducción de direcciones de red

Dirección privada	Puerto privado	Dirección pública	Puerto público	Dirección remota	Puerto remoto	Inactivo
4.0.0.2	41.894	172.20.3.104	62.663	34.107.221.82	80	3
4.0.0.2	58.484	172.20.3.104	62.664	34.120.158.37	443	43
4.0.0.2	58.490	172.20.3.104	62.665	34.120.158.37	443	43
4.0.0.2	58.500	172.20.3.104	62.666	34.120.158.37	443	43
4.0.0.2	42.116	172.20.3.104	62.668	192.124.249.185	80	32
4.0.0.2	42.118	172.20.3.104	62.669	192.124.249.185	80	8

13)Viendo la tabla NAT, completa las siguientes direcciones:

- Cuando sale del Linux1:

IP origen: 4.0.0.2

Puerto origen: 42 116

IP destino: 192.124.249.185

Puerto destino: 80

- Cuando sale del router W2k22:

IP origen: 172.20.3.104

Puerto origen: 62 668

IP destino: 192.124.249.185

Puerto destino: 80

XUANLIU - Tabla de asignación de sesiones de traducción de direcciones de red

Protocolo	Dirección	Dirección privada	Puerto privado	Dirección pública	Puerto público	Dirección remota	Puerto remoto
UDP	Enlace externo	4.0.0.2	56.036	172.20.3.104	62.876	172.20.0.7	53
UDP	Enlace externo	4.0.0.2	46.935	172.20.3.104	62.878	172.20.0.7	53
UDP	Enlace externo	4.0.0.2	45.219	172.20.3.104	62.881	142.250.200.78	443
UDP	Enlace externo	4.0.0.2	34.592	172.20.3.104	62.882	142.250.178.174	443
TCP	Enlace externo	4.0.0.2	37.742	172.20.3.104	62.806	34.107.243.93	443
TCP	Enlace externo	4.0.0.2	41.866	172.20.3.104	62.848	172.217.168.164	80
TCP	Enlace externo	4.0.0.2	41.882	172.20.3.104	62.849	172.217.168.164	80
TCP	Enlace externo	4.0.0.2	52.384	172.20.3.104	62.854	142.250.201.67	80

14)Conéctate con ww.google.com y completa:

- Cuando sale del Linux1:

IP origen: 4.0.0.2

Puerto origen: 41 882

IP destino: 172.217.168.164

Puerto destino: 80

-Cuando sale del router W2k22.

IP origen:172.20.3.104

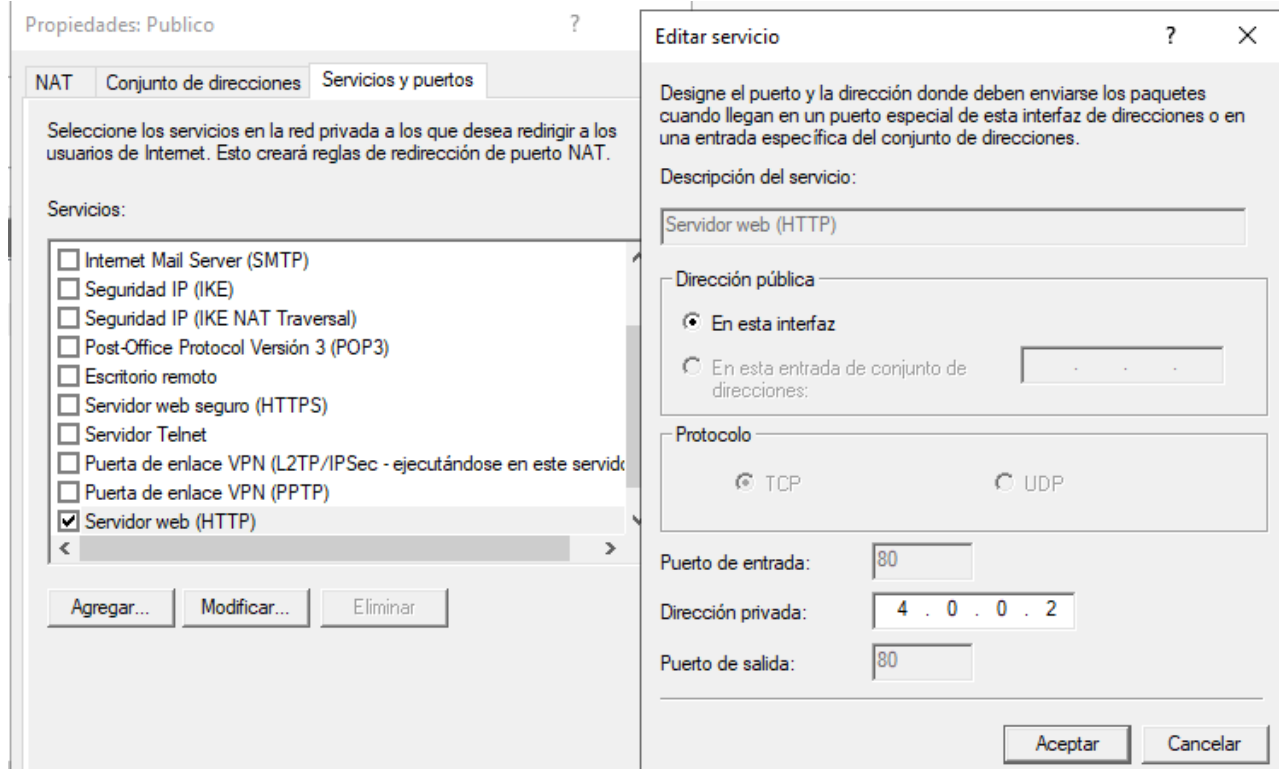
Puerto origen: 62 849

IP destino: 172.217.168.164

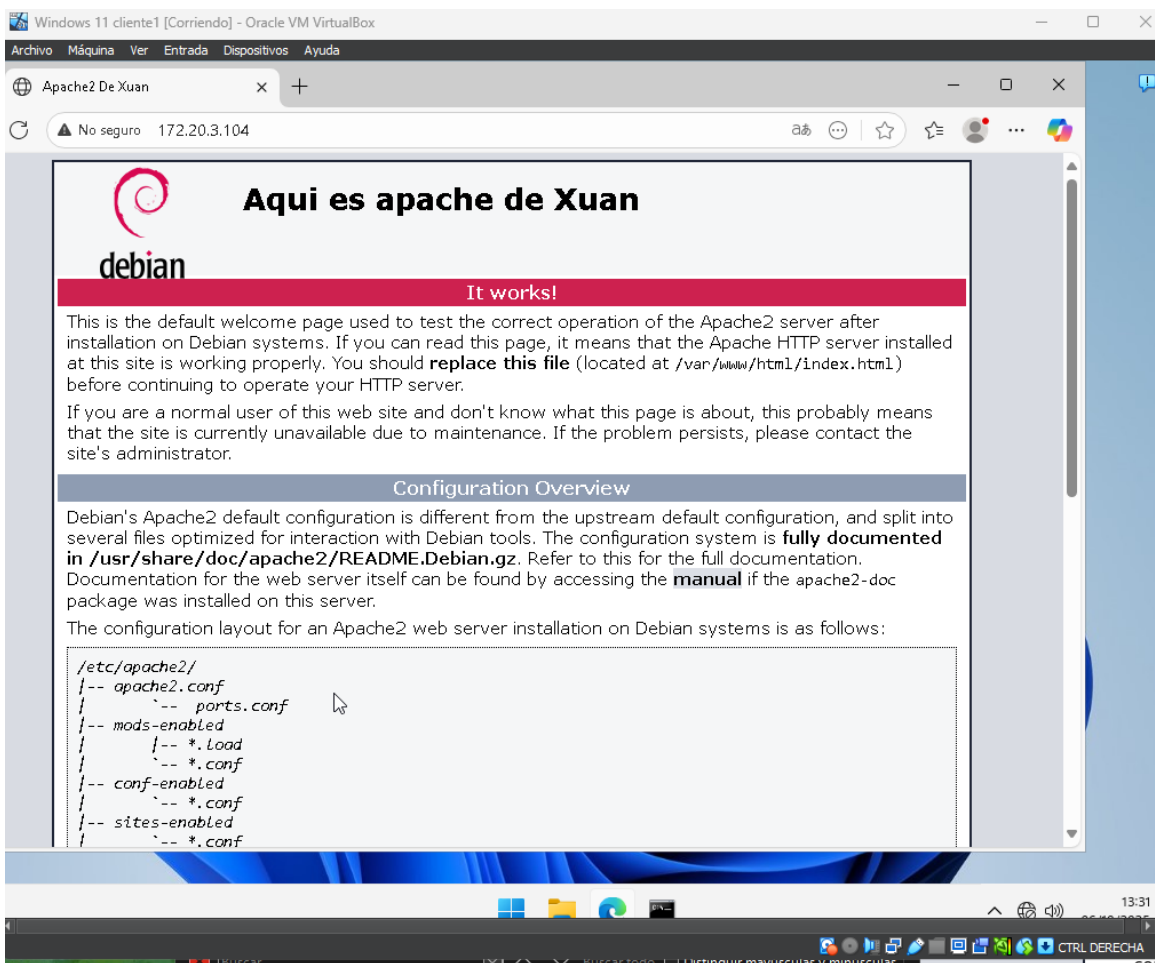
Puerto destino: 80

15) pega una captura de pantalla de la tabla de asignaciones NAT en el documento que estás elaborando: ya hecho dos en arriba.

16) configura para win11 puede acceder pagina web de linux1 (tiene que instar apache2).



En windows



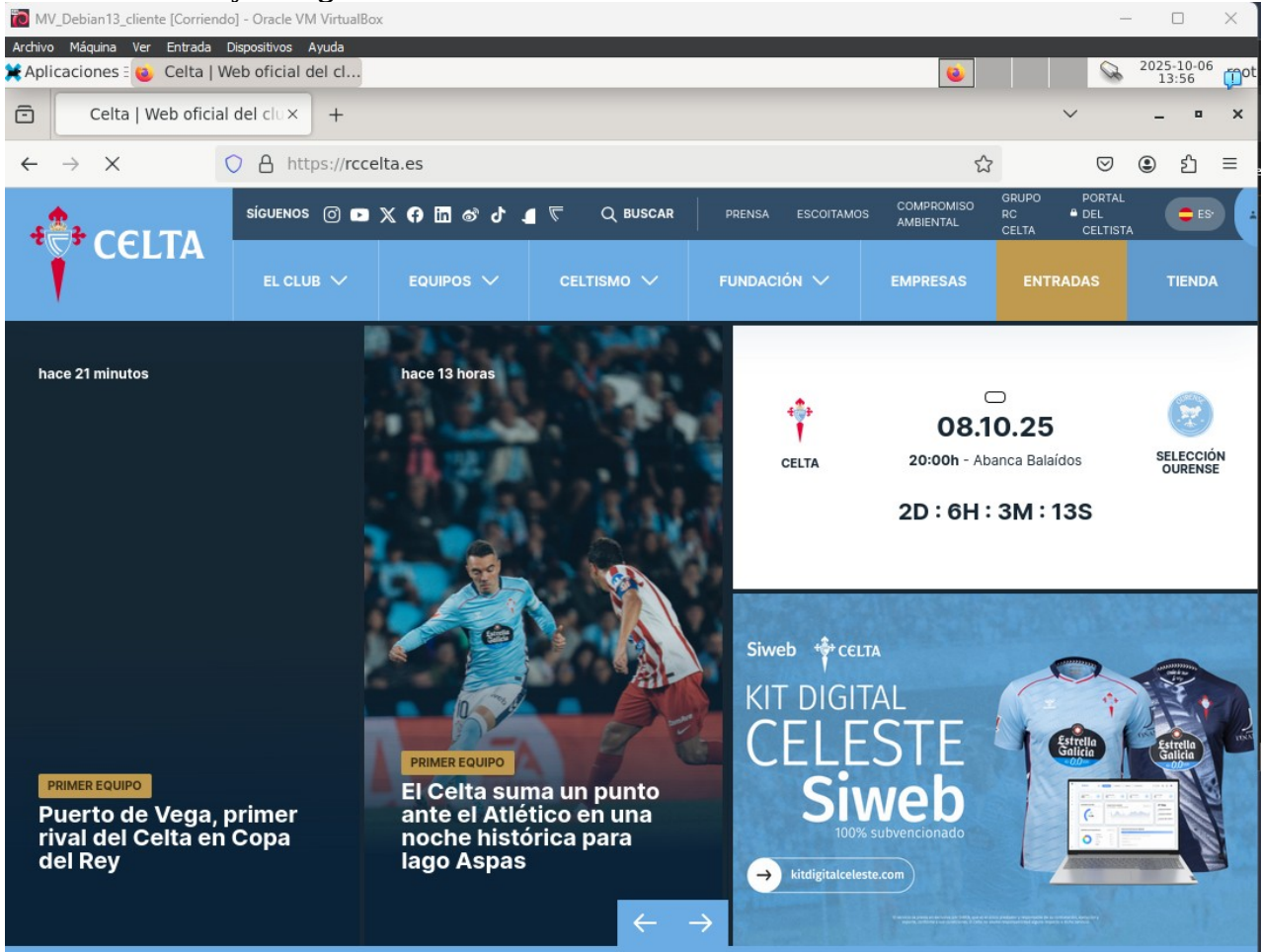
Correccion router windows y nat

Maquina real:

1-abrir mi pagina web (ya hice profe)

Linux:

2- abre internet y navega:



3.Muestra la puerta de enlace

```
root@debian13-Xuan:~# ip route
default via 4.0.0.1 dev enp0s3 proto static metric 100
4.0.0.0/8 dev enp0s3 proto kernel scope link src 4.0.0.2 metric 100
root@debian13-Xuan:~#
```

Windows server:

4- Ver la Ips de las tarjetas de red, desde el menu de enrutamiento

The screenshot shows the 'Enrutamiento y acceso remoto' console. The left pane shows the tree structure: 'Estado del servidor' > 'XUANLIU (local)' > 'Interfaces de red' > 'Publico'. The right pane shows the 'General' tab for the 'Publico' interface. It displays a table with network statistics.

Interfaz	Tipo	Dirección IP	Bytes de entrada	Bytes de salida
Publico	Dedicado	172.20.3.104	36.511.486	345.585
LinuxCliente	Dedicado	4.0.0.1	320.007	11.421.852
Interno	Interno	No disponible	-	-
Ethernet 3	Dedicado	No disponible	0	0
Bucle invertido	Bucle invertido	127.0.0.1	0	0

5- Ver la tabla NAT

The screenshot shows the 'Enrutamiento y acceso remoto' console with the 'NAT' tab selected for the 'Publico' interface. The right pane shows the 'Propiedades: Publico' dialog box, specifically the 'Servicios y puertos' tab. It lists services to be redirected to the Internet.

Propiedades: Publico

NAT | Conjunto de direcciones | Servicios y puertos

Seleccione los servicios en la red privada a los que desea redirigir a los usuarios de Internet. Esto creará reglas de redirección de puerto NAT.

Servicios:

- ☐ Seguridad IP (IKE)
- ☐ Seguridad IP (IKE NAT Traversal)
- ☐ Post-Office Protocol Versión 3 (POP3)
- ☐ Escritorio remoto
- ☒ Servidor web seguro (HTTPS)
- ☐ Servidor Telnet
- ☐ Puerta de enlace VPN (L2TP/IPSec - ejecutándose en este servicio)
- ☐ Puerta de enlace VPN (PPTP)
- ☒ Servidor web (HTTP)

Buttons: Agregar..., Modificar..., Eliminar

Buttons: Aceptar, Cancelar, Aplicar

6- Mostrar donde se redirigir el puerto 80 al linux

The screenshot shows the 'Propiedades: Publico' dialog box, specifically the 'Conjunto de direcciones' tab. It shows the configuration for the 'Servidor web (HTTP)' service.

Propiedades: Publico

NAT | Conjunto de direcciones | Servicios y puertos

Descripción del servicio: Servidor web (HTTP)

Dirección pública:

- ☒ En esta interfaz
- ☐ En esta entrada de conjunto de direcciones:

Protocolo:

- ☒ TCP
- ☐ UDP

Puerto de entrada: 80

Dirección privada: 4 . 0 . 0 . 2

Puerto de salida: 80

Buttons: Aceptar, Cancelar

7- abre mi pagina web

